
Limites de fonctions réelles

La notion de limite est l'un des concepts fondamentaux de l'analyse mathématique. Elle est essentielle pour formaliser les idées de continuité, de dérivabilité et d'intégrabilité. Bien que les Grecs anciens aient manifesté une certaine réticence à l'égard de l'infini, le concept de limite apparaît de manière implicite dans *Les Éléments* d'Euclide, notamment à travers la méthode d'exhaustion, utilisée pour calculer des aires, des volumes et des longueurs.

La définition moderne de la limite remonte à Bernard Bolzano (1781-1848), qui, en 1817, a posé les bases de la technique « ε - δ ». Malheureusement pour lui, ses travaux sont restés largement méconnus des autres mathématiciens jusqu'à environ trente ans après sa mort. C'est finalement Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) puis Karl Weierstrass (1815-1897) qui ont formalisé la définition rigoureuse de la limite d'une fonction, celle que vous découvrirez dans les pages suivantes. Pour être complet, la notation moderne consistant à placer une flèche sous le symbole de limite est due à Godfrey Harold Hardy (1877-1947) qui l'a introduite dans son ouvrage *A Course of Pure Mathematics* publié en 1908.

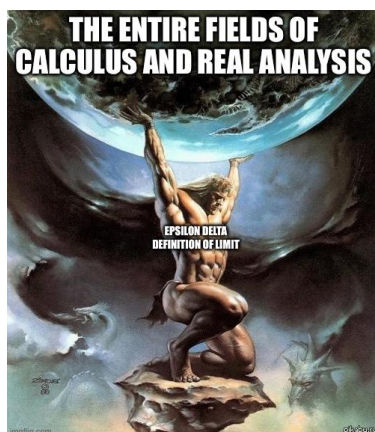


FIGURE 8.1 – Toute l'analyse repose sur les limites.

Notation. Dans tout le chapitre, les fonction considérées sont définies sur $I \subseteq \mathbb{R}$, un intervalle réel non vide et non réduit à un point. Il peut être ouvert, fermé ou encore semi-ouvert.

Soit $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ tel que $\alpha < \beta$. On utilisera également les notations $\overset{\circ}{I} =]\alpha, \beta[$ et $\bar{I} = [\alpha, \beta]$, signifiant respectivement l'intérieur et la fermeture de I (voir Définition 4.2.5).

Dans le cas où $I = \mathbb{R}$, la fermeture de I correspond à la droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}}$ (voir Définition 4.2.3).

8.1 Voisinages

Définition 8.1.1 (Voisinage d'un point)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Un **voisinage** de a est un intervalle ouvert centré en a , du type $]a - \delta, a + \delta[$, avec $\delta > 0$. On note $V_\delta(a)$ le **δ -voisinage** du point a . On a alors :

$$V_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}.$$

Exemple. Les intervalles $] - 1, 1[$, $] - \pi, \pi[$ ou encore $] - 10^{100}, 10^{100}[$ sont des voisinages de 0.

Définition 8.1.2 (Propriété vraie au voisinage d'un point)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Une propriété relative à une fonction f est **vraie au voisinage de a** si elle est vraie sur l'intersection de I avec un voisinage de a .

Exemples.

- La fonction sin est croissante au voisinage de 0 car elle est croissante sur $] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- La fonction carré ne peut être ni croissante ni décroissante au voisinage de 0.

Remarque. Dans la définition ci-dessus, il est important de ne pas oublier la condition « intersection ». Dans le cas où $I = \mathbb{R}$, cette intersection disparaît car on a : $I \cap V_\delta(a) = V_\delta(a)$.

Définition 8.1.3 (Voisinage de l'infini)

- Un **voisinage de $+\infty$** est un intervalle ouvert du type $]A, +\infty[$, où $A \in \mathbb{R}$. On note $V_A(+\infty)$ le **A -voisinage** de $+\infty$. On a alors :

$$V_A(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > A\}.$$

- Un **voisinage de $-\infty$** est un intervalle ouvert du type $] - \infty, A[$, où $A \in \mathbb{R}$. On note $V_A(-\infty)$ le **A -voisinage** de $-\infty$. On a alors :

$$V_A(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < A\}.$$

Exemples.

- L'intervalle $]3, +\infty[$ est un voisinage de $+\infty$.
- L'intervalle $] - \infty, 4[$ est un voisinage de $-\infty$.

Définition 8.1.4 (Propriété vraie au voisinage de l'infini)

Une propriété relative à une fonction f est **vraie au voisinage de $+\infty$** (resp. $-\infty$) si elle est vraie sur l'intersection de I avec un voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$).

Exemple. La fonction identité est positive au voisinage de $+\infty$ car elle est positive sur $]0, +\infty[$.

8.2 Limites de fonctions

8.2.1 Définitions

Définition 8.2.1 (Limite finie/infinie à droite, limite finie/infinie à gauche)

- Soient $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Une fonction f admet une **limite finie à droite en a** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]a, a + \delta[\cap I, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$. Une fonction f admet $+\infty$ **comme limite à droite en a** si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in]a, a + \delta[\cap I, f(x) \geq M.$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$. Une fonction f admet $-\infty$ **comme limite à droite en a** si :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in]a, a + \delta[\cap I, f(x) \leq m.$$

- Soient $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Une fonction f admet une **limite finie à gauche en a** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]a - \delta, a[\cap I, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$. Une fonction f admet $+\infty$ **comme limite à gauche en a** si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in]a - \delta, a[\cap I, f(x) \geq M.$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$. Une fonction f admet $-\infty$ **comme limite à gauche en a** si :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in]a - \delta, a[\cap I, f(x) \leq m.$$

Remarque. Dès lors que l'on choisit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$, le fait d'utiliser des inégalités strictes ou larges dans la définition de f n'a pas d'incidence.

Notation. Lorsqu'elles existent, on note la limite à droite et la limite à gauche en un point a par :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ ou } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \text{ ou } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x).$$

Remarque. Il n'est pas nécessaire que la fonction f soit définie en un point a pour avoir l'existence des limites à droite et/ou à gauche en a .

Exemple. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3$ admet 3 comme limites à droite et à gauche en 0 bien qu'elle ne soit pas définie en ce point.

Définition 8.2.2 (Limite finie/infinie de f)

Soient $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que :

- f admet une **limite finie ℓ en a** si « $\forall \varepsilon > 0, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ » est vraie au voisinage de a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- f admet $+\infty$ comme limite en a si « $\forall M \in \mathbb{R}, f(x) \geq M$ » est vraie au voisinage de a :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), f(x) \geq M.$$

- f admet $-\infty$ comme limite en a si « $\forall m \in \mathbb{R}, f(x) \leq m$ » est vraie au voisinage de a :

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), f(x) \leq m.$$

Remarques. Dans la définition ci-dessus :

- Lorsque $a = \alpha$ (resp. $a = \beta$), alors la notion de limite au point a « correspond » à la notion de limite à droite (resp. à gauche) en a . C'est un abus de langage courant.
- Si $a = \pm\infty$, alors on retrouve la notion de voisinage de l'infini (cf Définition 8.1.4).

Exemples.

- La fonction $\ln$ admet $-\infty$ comme limite (à droite) en 0 et 0 comme limite en 1.
- La fonction $x \mapsto \frac{x}{x+1}$ admet 1 comme limite en $+\infty$.

Notation. Soit $(a, b) \in \bar{I}^2$. Pour indiquer que la fonction f admet b comme limite en a , on note :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \text{ ou encore } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Proposition 8.2.3 (Unicité de la limite)

Soit $a \in \bar{I}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, alors cette limite est unique.

Démonstration.

La preuve de ce résultat est analogue à la preuve de la proposition 7.2.2 effectuée pour les suites. Il suffit de tronquer la notion de « à partir d'un certain rang » avec celle de « au voisinage de a ». ■

Proposition 8.2.4 (Lien entre limite en un point et ses limites à droite et à gauche)

Soient $a \in \overset{\circ}{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Si f admet une limite finie ℓ en a , alors elle admet une limite à gauche et une limite à droite en a . De plus, ces limites sont égales à ℓ . Autrement dit, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \implies \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Démonstration.

La démonstration découle directement des définitions de la limite en un point et des limites à gauche et à droite. ■



La réciproque de la proposition ci-dessus est fausse.

Exemple. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a bien $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. D'après la proposition 8.2.3, si f a une limite en 0, cette dernière doit nécessairement être 0. Or, en posant $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on a :

$$|f(0) - 0| = 1 > \varepsilon.$$

Par conséquent, la fonction f n'admet pas 0 comme limite en 0 et n'admet donc pas de limite en ce point.

Proposition 8.2.5 (Limite et valeur absolue)

Soit $a \in \bar{I}$. Si f admet une limite finie ℓ en a , alors $|f|$ admet $|\ell|$ comme limite finie en a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \implies \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\ell|.$$

Démonstration.

Montrons la proposition pour le cas a réel. Le cas a étant égal à $\pm\infty$ se faisant de façon analogue. Soit $a \in \mathbb{R}$. D'après la définition et en appliquant l'inégalité triangulaire, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), ||f(x)| - |\ell|| \leq |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

De ce fait, la fonction $|f|$ admet $|\ell|$ comme limite finie en a . ■

Proposition 8.2.6 (Limite et bornes au voisinage)

Soit $a \in \bar{I}$. Si f admet une limite finie en a , alors f est bornée au voisinage de a .

Démonstration.

Montrons la proposition pour le cas a réel. Le cas a étant égal à $\pm\infty$ se faisant de façon analogue. Puisque f admet une limite finie ℓ en a , on a :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), |f(x) - \ell| \leq 1.$$

Autrement dit, on a :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_\delta(a), \ell - 1 \leq f(x) \leq \ell + 1.$$

Ainsi, la fonction f est bornée au voisinage de a . ■

8.2.2 Approche séquentielle de la limite

Proposition 8.2.7 (Théorème de la caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction)

Soient $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$. On a alors l'équivalence suivante :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \left(\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \ell \right).$$

Démonstration.

Montrons le théorème dans le cas où a et ℓ sont finis. Les autres cas se traitent de la même manière.

$\Rightarrow$) Puisque f admet une limite finie ℓ en a , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Soit u une suite réelle à valeurs dans I qui converge vers a . Par définition, on a :

$$\forall \delta > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - a| \leq \delta.$$

Ainsi, on a :

$$\forall n \geq n_0, |f(u_n) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Par conséquent, la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

$\Leftarrow$) Pour montrer la réciproque, nous allons effectuer un raisonnement par contraposition.

Autrement dit, nous voulons montrer :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \ell \Rightarrow \left(\exists (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) \neq \ell \right).$$

Supposons que f n'admet pas ℓ comme limite au point a . Ainsi, on a :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in I \cap V_\delta(a), |f(x) - \ell| > \varepsilon.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En posant $\delta_n = \frac{1}{n}$, on a :

$$\exists x_n \in I, \left(|x_n - a| \leq \frac{1}{n} \text{ et } |f(x_n) - \ell| > \varepsilon \right).$$

De ce fait, on vient de construire une suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans I qui converge vers a tandis que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers ℓ , ce qui est le résultat souhaité. ■

Exemple. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$.

Remarque. Ce théorème peut aussi servir à démontrer qu'une fonction ne possède pas de limite en a . Pour cela, il suffit de considérer deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers a telles que les suites $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers deux limites distinctes.

Exemple. La fonction $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$.

Pour cela, considérez les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (2\pi n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((2n + 1)\pi)_{n \in \mathbb{N}}$.

8.2.3 Opérations sur les limites

Proposition 8.2.8 (Linéarité de la limite)

Soient $a \in \bar{I}$ et f et g deux fonctions qui admettent une limite finie au point a . Alors, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \mu \lim_{x \rightarrow a} g(x) \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Démonstration.

Il suffit d'utiliser la linéarité sur les limites finies de suite (voir Proposition 7.2.9) et le théorème de

la caractérisation séquentielle de la limite pour étendre ces propriétés aux limites de fonctions. ■

Remarque. Toutes les opérations sur les limites de suites (cf Section 7.2.4) vont pouvoir se généraliser aux limites de fonctions grâce à la caractérisation séquentielle.

Ces opérations sont listées dans les tableaux 8.1, 8.2 et 8.3 ci-dessous.

Somme	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell'$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	F.I.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée (F.I.)	$-\infty$

TABLEAU 8.1 – Limite de $f + g$.

Produit	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' > 0$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' < 0$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell > 0$	$\ell \ell'$	$\ell \ell'$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell < 0$	$\ell \ell'$	$\ell \ell'$	0	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$	0	0	0	F.I.	F.I.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.	$-\infty$	$+\infty$

TABLEAU 8.2 – Limite de fg .

Quotient	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' > 0$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' < 0$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0^-$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell > 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell < 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$	0	0	F.I.	F.I.	0
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

TABLEAU 8.3 – Limite de $\frac{f}{g}$.

Proposition 8.2.9 (Limite d'une fonction composée)

Soient $(a, \ell_1, \ell_2) \in \bar{I} \times \bar{\mathbb{R}} \times \bar{J}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subseteq J$.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell_1 \\ \lim_{x \rightarrow \ell_1} g(x) = \ell_2 \end{cases} \quad \text{alors :} \quad \lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = \ell_2.$$

Démonstration.

Montrons le résultat seulement dans le cas où a , ℓ_1 et ℓ_2 sont finis.

Puisque g admet une limite finie ℓ_2 au point ℓ_1 , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall y \in J \cap V_{\delta_1}(\ell_1), |g(y) - \ell_2| \leq \varepsilon.$$

De plus, puisque f admet une limite finie ℓ_1 au point a , on a notamment :

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), |f(x) - \ell_1| \leq \delta_1.$$

Autrement dit, on a :

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), y = f(x) \in V_{\delta_1}(\ell_1).$$

Puisque $f(I) \subseteq J$, on a aussi :

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), y = f(x) \in J \cap V_{\delta_1}(\ell_1).$$

Ainsi, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), |g(f(x)) - \ell_2| \leq \varepsilon.$$

Par conséquent, la fonction $g \circ f$ admet ℓ_2 comme limite finie au point a . ■

8.2.4 Limites et relation d'ordre

Proposition 8.2.10 (Passage à la limite dans une inégalité large)

Soient $a \in \bar{I}$ et $(\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\text{Si } \begin{cases} f(x) \leq g(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell_1 \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell_2 \end{cases} \quad \text{alors : } \ell_1 \leq \ell_2.$$

Démonstration.

Étudions uniquement le cas où a est fini. Nous allons montrer la proposition en effectuant un raisonnement par l'absurde. Pour cela, supposons $\ell_1 > \ell_2$.

Par hypothèse, la fonction $f - g$ admet comme limite $\ell_1 - \ell_2$ au point a . De ce fait, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_1}(a), |(f - g)(x) - (\ell_1 - \ell_2)| \leq \varepsilon.$$

En particulier, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_1}(a), f(x) - g(x) \geq \ell_1 - \ell_2 - \varepsilon.$$

En prenant $\varepsilon = \frac{\ell_1 - \ell_2}{2}$, on a alors :

$$\forall x \in I \cap V_{\delta_1}(a), 0 < \varepsilon \leq f(x) - g(x).$$

Ainsi, on obtient :

$$\forall x \in I \cap V_{\delta_1}(a), f(x) > g(x).$$

De plus, par hypothèse, on a également :

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), f(x) \leq g(x).$$

En posant $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, on obtient la contradiction suivante :

$$\forall x \in I \cap V_{\delta}(a), (f(x) \leq g(x) \text{ et } f(x) > g(x)).$$

Par conséquent, on a bien $\ell_1 \leq \ell_2$. ■

!

Les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite.

La proposition 8.2.10 est fausse si on remplace « $f(x) \leq g(x)$ » et « $\ell_1 \leq \ell_2$ » par « $f(x) < g(x)$ » et « $\ell_1 < \ell_2$ ».

Exemple. Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = 0$.

On remarque qu'on a $f(x) > g(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Pourtant, lorsqu'on passe à la limite les deux fonctions, nous n'avons pas l'inégalité stricte mais une égalité. En effet, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Proposition 8.2.11 (Théorème de convergence par encadrement)

Soient $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \begin{cases} f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \\ \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell \end{cases} \quad \text{alors : } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell.$$

Démonstration.

On fait la preuve dans le cas où a est fini. Par définition des limites pour f et h , on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_1}(a), |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_2}(a), |h(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

De plus, par hypothèse, on a :

$$\exists \delta_3 > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta_3}(a), f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Soit $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$. On a alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta}(a), \ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon \quad \text{et} \quad \ell - \varepsilon \leq h(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Ainsi, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta}(a), \ell - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Autrement dit,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I \cap V_{\delta}(a), |g(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Par conséquent, la fonction g admet ℓ comme limite finie au point a . ■

Proposition 8.2.12 (Mini théorème d'encadrement)

Soit $a \in \bar{I}$.

$$\text{Si } \begin{cases} |f(x)| \leq g(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \end{cases} \quad \text{alors : } \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

Démonstration.

La démonstration découle du théorème de convergence par encadrement. ■

Proposition 8.2.13 (Théorème de divergence par minoration ou majoration)

Soit $a \in \bar{I}$.

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Si } \begin{cases} f(x) \leq g(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \end{cases} & \quad \text{alors : } \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty. \\ \bullet \text{ Si } \begin{cases} f(x) \leq g(x) \text{ au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty \end{cases} & \quad \text{alors : } \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty. \end{aligned}$$

Démonstration.

La démonstration est analogue à celle du théorème de convergence par encadrement. ■

8.2.5 Théorème de la limite monotone**Proposition 8.2.14** (Théorème de la limite monotone de fonctions)

Soit f une fonction définie sur $\overset{\circ}{I} =]\alpha, \beta[$ avec $\alpha < \beta$.

➤ Cas f croissante

- Si f est majorée, alors f admet une limite finie à gauche en β et $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = \sup_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$.
- Si f n'est pas majorée, alors $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = +\infty$.
- Si f est minorée, alors f admet une limite finie à droite en α et $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = \inf_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$.
- Si f n'est pas minorée, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = -\infty$.

➤ Cas f décroissante

- Si f est minorée, alors f admet une limite finie à gauche en β et $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = \inf_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$.
- Si f n'est pas minorée, alors $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = -\infty$.
- Si f est majorée, alors f admet une limite finie à droite en α et $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = \sup_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$.
- Si f n'est pas majorée, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = +\infty$.

Démonstration.Admis. ■

Notation. Dans le théorème ci-dessus, les notations $\inf_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$ et $\sup_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x)$ signifient :

$$\inf_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x) = \inf\{f(x) \mid x \in \overset{\circ}{I}\} \quad \text{et} \quad \sup_{x \in \overset{\circ}{I}} f(x) = \sup\{f(x) \mid x \in \overset{\circ}{I}\}.$$

Proposition 8.2.15 (Encadrement par limites à gauche et à droite)

Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. Si f est monotone sur I , alors f admet des limites finies à gauche et à droite en a .

- Si f est croissante, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

- Si f est décroissante, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x).$$

Démonstration.

Montrons le résultat seulement dans le cas où f est croissante.

Soient α et β les extrémités de I . Par hypothèse, $a \neq \alpha$ et $a \neq \beta$.

Puisque f est croissante sur I , elle est notamment croissante sur $] \alpha, a[$:

$$\forall x \in] \alpha, a[, \quad f(x) \leq f(a).$$

De ce fait, la restriction $f|_{] \alpha, a[}$ est majorée.

D'après le théorème de la limite monotone (voir Proposition 8.2.14), elle admet une limite finie à gauche en a . En passant à la limite l'inégalité ci-dessus, on obtient ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq f(a).$$

Avec des arguments similaires appliqués à $f|_{] a, \beta[}$, on montre :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \geq f(a).$$
■

Remarque. Les deux inégalités dans la proposition ci-dessus peuvent être strictes.